

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON**

**Đề tài:
Hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng
và dự đoán tiềm năng mua hàng**

GVHD: ThS. Nghi Hoàng Khoa

Nhóm sinh viên thực hiện: 6

Võ Thị Hương Giang MSSV: 25410196

Phan Huy Hoàng MSSV: 25410219

Nguyễn Minh Nam MSSV: 25410259

Tp. Hồ Chí Minh, 09/2026

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN.....	3
LỜI CẢM ƠN	4
LỜI NÓI ĐẦU	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	7
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	8
1.1. Lý do chọn đề tài	8
1.2. Mục tiêu đề tài	8
1.3. Phạm vi và giới hạn.....	8
1.4. Cấu trúc báo cáo	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
2.1. Tổng quan về phân tích khách hàng và dự đoán mua hàng.....	9
2.2. Ngôn ngữ Python và các thư viện sử dụng	9
2.2.1. Giới thiệu Python	9
2.2.2. Thư viện xử lý dữ liệu và học máy.....	9
2.3. Lập trình hướng đối tượng (OOP).....	9
2.4. Quy trình xử lý dữ liệu và dự đoán	9
2.5. Các kỹ thuật liên quan.....	9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
3.1. Phân tích yêu cầu	10
3.1.1. Yêu cầu chức năng	10
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	10
3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	10
3.3. Thiết kế các thành phần chính.....	10
3.3.1. Thành phần quản lý dữ liệu khách hàng	10
3.3.2. Thành phần phân tích dữ liệu.....	10
3.3.3. Thành phần dự đoán tiềm năng mua hàng	10
3.3.4. Thành phần điều phối hệ thống.....	10
3.4. Thiết kế giao diện người dùng	11
3.5. Sơ đồ luồng hoạt động.....	11
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC VÀ CÀI ĐẶT.....	12
4.1. Môi trường phát triển	12
4.2. Cấu trúc thư mục dự án	12

4.3. Hiện thực các thành phần chính	12
4.3.1. Tiếp nhận và làm sạch dữ liệu.....	12
4.3.2. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu	12
4.3.3. Huấn luyện và đánh giá mô hình.....	12
4.3.4. Dự đoán và xử lý kết quả.....	12
4.4. Quy trình thực thi và quản lý trạng thái.....	12
4.5. Lưu trữ và xuất kết quả	13
4.6. Các tính năng bổ sung (nếu có).....	13
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	14
5.1. Kết quả đạt được.....	14
5.2. Kiểm thử chức năng.....	14
5.3. Đánh giá ưu điểm và hạn chế.....	14
5.4. So sánh với phương pháp cơ sở	14
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	15
6.1. Kết luận.....	15
6.2. Hướng phát triển.....	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16
PHỤ LỤC	17
Phụ lục A. Source code đầy đủ.....	17
Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống	17
Phụ lục C. Hình ảnh minh họa.....	17

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN*Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên*

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Võ Thị Hương Giang	25410196		
Phan Huy Hoàng	25410219		
Nguyễn Minh Nam	25410259		

LỜI CẢM ƠN

[Viết lời cảm ơn ngắn gọn đến giảng viên hướng dẫn, nhà trường và các thành viên trong nhóm.]

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn liền với các nền tảng số, dữ liệu khách hàng trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu, hành vi và xu hướng mua sắm. Việc khai thác dữ liệu một cách có hệ thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn nhóm khách hàng phù hợp, xây dựng kế hoạch tiếp cận và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài “Hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng và dự đoán tiềm năng mua hàng” trong khuôn khổ môn học Kỹ thuật lập trình Python.

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu khách hàng, đồng thời ứng dụng các phương pháp dự đoán để đánh giá tiềm năng mua hàng. Các nội dung dự kiến bao gồm tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra và làm sạch dữ liệu, khám phá những đặc điểm liên quan đến hành vi khách hàng, trực quan hóa kết quả phân tích và xây dựng mô hình dự đoán phù hợp. Kết quả dự đoán được xem là thông tin tham khảo hỗ trợ ra quyết định; mức độ tin cậy cần được đánh giá dựa trên dữ liệu và quá trình kiểm thử.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm mong muốn củng cố kiến thức lập trình Python, rèn luyện kỹ năng tổ chức mã nguồn, xử lý dữ liệu và vận dụng các phương pháp phân tích vào một bài toán thực tế. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống còn tạo cơ hội để các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, kiểm tra kết quả và trình bày thông tin một cách rõ ràng. Đề tài cũng là cơ sở để nhóm tiếp tục tìm hiểu và phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu trong hoạt động kinh doanh.

Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nghi Hoàng Khoa, người đã tận tình giảng dạy, định hướng và hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện đồ án. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những nhận xét và góp ý của thầy để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Bổ sung danh mục sau khi chèn hình, sơ đồ và ảnh giao diện. Mỗi mục gồm số hình, tên hình và trang; dùng chú thích hình trong Word để cập nhật danh mục tự động.]

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên

[Bổ sung các bảng mô tả dữ liệu, kết quả đánh giá mô hình và kiểm thử chức năng khi hoàn thiện báo cáo.]

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

[Nêu lý do chọn đề tài phân tích dữ liệu khách hàng và dự đoán tiềm năng mua hàng; trình bày ý nghĩa học thuật và ứng dụng thực tế.]

1.2. Mục tiêu đề tài

[Liệt kê mục tiêu về xử lý dữ liệu, phân tích hành vi khách hàng, xây dựng mô hình dự đoán và trình bày kết quả bằng Python.]

1.3. Phạm vi và giới hạn

[Xác định nguồn dữ liệu, đối tượng khách hàng, nghiệp vụ và phạm vi triển khai; nêu những nội dung chưa thực hiện trong đồ án.]

1.4. Cấu trúc báo cáo

[Tóm tắt nội dung các chương.]

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về phân tích khách hàng và dự đoán mua hàng

[Trình bày bài toán, đặc điểm dữ liệu khách hàng và cách xác định nhãn hoặc tiêu chí về tiềm năng mua hàng.]

2.2. Ngôn ngữ Python và các thư viện sử dụng

2.2.1. Giới thiệu Python

[Giới thiệu Python và lý do sử dụng ngôn ngữ này để xử lý, phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán.]

2.2.2. Thư viện xử lý dữ liệu và học máy

[Trình bày các thư viện thực tế của dự án và vai trò của từng thư viện trong xử lý dữ liệu, trực quan hóa, huấn luyện và dự đoán.]

2.3. Lập trình hướng đối tượng (OOP)

[Trình bày class, kế thừa và đóng gói; chỉ rõ cách áp dụng trong các thành phần thực tế của hệ thống.]

2.4. Quy trình xử lý dữ liệu và dự đoán

[Mô tả quy trình tiếp nhận dữ liệu, làm sạch, tạo đặc trưng, huấn luyện, đánh giá và sử dụng mô hình để dự đoán.]

2.5. Các kỹ thuật liên quan

[Trình bày các kỹ thuật có sử dụng: xử lý giá trị thiếu, mã hóa, chuẩn hóa, chia dữ liệu và lựa chọn chỉ số đánh giá.]

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

[Mô tả các chức năng thực tế: nhập dữ liệu khách hàng, kiểm tra dữ liệu, phân tích, dự đoán, tra cứu và xuất kết quả.]

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

[Nêu yêu cầu về thời gian xử lý, tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng, bảo mật và bảo vệ dữ liệu khách hàng.]

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

[Chèn sơ đồ tổng quan và mô tả quan hệ giữa các lớp hoặc module của hệ thống.]

3.3. Thiết kế các thành phần chính

3.3.1. Thành phần quản lý dữ liệu khách hàng

[Mô tả dữ liệu đầu vào, thuộc tính, phương thức và trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ dữ liệu.]

3.3.2. Thành phần phân tích dữ liệu

[Mô tả các chức năng thống kê, khám phá dữ liệu và trực quan hóa đặc điểm hoặc hành vi khách hàng.]

3.3.3. Thành phần dự đoán tiềm năng mua hàng

[Mô tả đầu vào, đầu ra, cách sử dụng mô hình và ý nghĩa của kết quả dự đoán.]

3.3.4. Thành phần điều phối hệ thống

[Mô tả cách phối hợp các thành phần, quản lý trạng thái xử lý và phản hồi lỗi cho người dùng.]

3.4. Thiết kế giao diện người dùng

[Phác thảo màn hình nhập dữ liệu, phân tích, dự đoán và hiển thị kết quả phù hợp với chức năng thực tế.]

3.5. Sơ đồ luồng hoạt động

[Chèn lưu đồ hoặc mô tả luồng chính từ nhập dữ liệu đến phân tích và trả kết quả dự đoán.]

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC VÀ CÀI ĐẶT

4.1. Môi trường phát triển

[Ghi phiên bản Python, các thư viện, công cụ phát triển và hệ điều hành thực tế sử dụng.]

4.2. Cấu trúc thư mục dự án

[Chèn cây thư mục dự án và giải thích vai trò các thư mục, tệp xử lý dữ liệu, mô hình, giao diện và cấu hình.]

4.3. Hiện thực các thành phần chính

4.3.1. Tiếp nhận và làm sạch dữ liệu

[Mô tả cách đọc dữ liệu, kiểm tra kiểu dữ liệu, xử lý giá trị thiếu hoặc trùng lặp; trích đoạn mã quan trọng.]

4.3.2. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

[Trình bày các bước phân tích, biểu đồ và đoạn mã tạo ra thông tin phục vụ đánh giá khách hàng.]

4.3.3. Huấn luyện và đánh giá mô hình

[Mô tả tạo đặc trưng, chia dữ liệu, huấn luyện, lựa chọn tham số và đánh giá; nêu cách tránh rò rỉ dữ liệu.]

4.3.4. Dự đoán và xử lý kết quả

[Mô tả nạp mô hình, xử lý dữ liệu mới, sinh dự đoán và chuyển kết quả sang dạng hiển thị cho người dùng.]

4.4. Quy trình thực thi và quản lý trạng thái

[Trình bày luồng điều phối chương trình, trạng thái đang xử lý, hoàn thành, lỗi và cách phản hồi trên giao diện.]

4.5. Lưu trữ và xuất kết quả

[Mô tả cách lưu dữ liệu, mô hình hoặc kết quả phân tích; trình bày chức năng xuất báo cáo nếu có.]

4.6. Các tính năng bổ sung (nếu có)

[Mô tả các tính năng bổ sung thực tế như lọc khách hàng, tìm kiếm, lịch sử dự đoán hoặc xử lý dữ liệu theo lô.]

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả đạt được

[Mô tả các chức năng đã hoàn thành và kết quả đo được; chèn ảnh minh họa và số liệu thực nghiệm của nhóm.]

5.2. Kiểm thử chức năng

[Lập bảng kiểm thử gồm dữ liệu đầu vào, thao tác, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái đạt hoặc chưa đạt.]

5.3. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

[Đánh giá ưu điểm, chức năng còn thiếu, lỗi đã biết và giới hạn của dữ liệu hoặc mô hình.]

5.4. So sánh với phương pháp cơ sở

[So sánh kết quả với một phương pháp hoặc mô hình cơ sở trên cùng dữ liệu và cùng tiêu chí đánh giá; trình bày số liệu thực tế.]

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

[Tóm tắt những gì đã làm được, kiến thức thu được.]

6.2. Hướng phát triển

[Đề xuất cải thiện dữ liệu, mô hình, giao diện và khả năng triển khai dựa trên các hạn chế đã nêu.]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] [Bổ sung tài liệu tham khảo về phân tích dữ liệu khách hàng và dự đoán hành vi mua hàng.]
- [2] Python Official Documentation. <https://docs.python.org/>
- [3]
- [4]
- [5]

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Source code đầy đủ

[Hoặc đính kèm link GitHub / file .zip]

Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

[Ghi yêu cầu môi trường, cách cài thư viện, chuẩn bị dữ liệu hoặc mô hình và lệnh chạy chương trình.]

Phụ lục C. Hình ảnh minh họa

[Chèn ảnh các màn hình hệ thống, biểu đồ phân tích và kết quả dự đoán minh họa.]